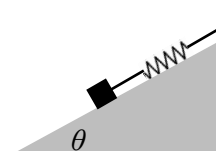




**厦门大学《大学物理 B (下)》课程
期末试卷 (A 卷) 参考答案**
(考试时间: 2021 年 1 月)

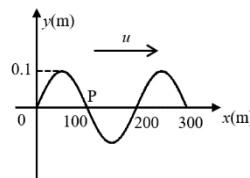
一、选择题: 本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。请将每题答案写在答题纸的对应位置。
每小题给出的四个选项中只有一个选项正确。错选、多选或未选的得 0 分。

1. 如图所示, 在一个倾角为 θ 的斜面上, 固定地安放一劲度系数为 k 、质量可以忽略不计的弹簧, 在弹簧下端挂一个质量为 m 的重物, 若不计重物与斜面之间的摩擦力, 则重物做简谐振动的周期为 (B)



- (A) $2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (C) $2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}\sin\theta$ (D) $\frac{2\pi}{\sin\theta}\sqrt{\frac{m}{k}}$

2. 一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图如图所示, 波速为 $u=200\text{m/s}$, 则图中 $P(100\text{m})$ 点的振动加速度表达式为 (C)



- (A) $a = -0.4\pi^2\cos(2\pi t - \pi)$ (B) $a = -0.2\pi\cos(\pi t - \pi)$
(C) $a = -0.4\pi^2\cos(2\pi t - \pi/2)$ (D) $a = 0.2\pi\cos(\pi t - 3\pi/2)$

3. 弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动时, 弹性力在半个周期内所作的功为 (D)

- (A) kA^2 (B) $0.5kA^2$ (C) $0.25kA^2$ (D) 0

4. 在一根很长的弦线上形成的驻波是 (C)

- (A) 由两列振幅相等的相干波, 沿着相同方向传播叠加而形成的
(B) 由两列振幅不相等的相干波, 沿着相同方向传播叠加而形成的
(C) 由两列振幅相等的相干波, 沿着相反方向传播叠加而形成的
(D) 由两列振幅不相等的相干波, 沿着相反方向传播叠加而形成的

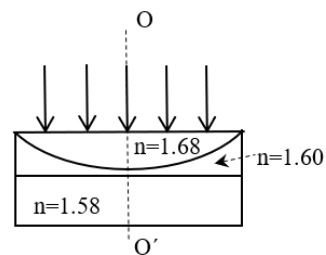
5. 光线在玻璃和空气的分界面上发生全反射的条件是 (B)

- (A) 光从玻璃射到分界面, 入射角足够小; (B) 光从玻璃射到分界面, 入射角足够大;
(C) 光从空气射到分界面, 入射角足够小; (D) 光从空气射到分界面, 入射角足够大。

6. 用单色光做双缝干涉实验, 下述说法中正确的是 (A)

- (A) 相邻干涉条纹之间的距离相等;
(B) 中央明条纹最宽, 两边明条纹宽度变窄;
(C) 屏与缝之间的距离减小, 则屏上条纹宽度变宽;
(D) 在实验装置不变的情况下, 红光的条纹间距小于蓝光的条纹间距。

7. 如图所示, 平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置, 全部浸入 $n=1.60$ 的液体中, 凸透镜可沿 OO' 移动, 用波长 $\lambda=500\text{ nm}$ 的单色光垂直入射。从上向下观察, 看到中心是一个亮斑, 此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是 (D)



- (A) 165.3 nm (B) 125 nm (C) 78.1 nm (D) 0 nm

8. 单色光垂直入射到两平板玻璃所夹的空气劈尖上, 当劈尖角慢慢增大时, 干涉条纹如何变化 (A)

- (A) 干涉条纹向棱边密集; (B) 干涉条纹背离棱边密集;
(C) 干涉条纹向棱边稀疏; (D) 干涉条纹背向棱边稀疏。

9. 波长为 400 nm 的光垂直投射到每厘米 6000 条刻线的光栅上, 则最多能观察到主极大级数是 (D)

- (A) 3 级 (B) 2 级 (C) 5 级 (D) 4 级

10. 由两块玻璃片 ($n=1.75$) 所形成的空气劈尖, 其一端厚度为零, 另一端厚度为 0.002 cm , 现用波长为 $6000\text{ \AA}$ 的单色平行光, 垂直入射劈尖的表面, 则形成的干涉条纹数为 (C)

- (A) 65 (B) 66 (C) 67 (D) 68

二、填空题: 本大题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分。请将每题答案写在答题纸的对应位置。错填、不填均无分。

1. 两质点沿着同一直线作相同频率、相同振幅的简谐运动, 当它们每次沿相反方向相互通过时, 它们的位移均为它们振幅的一半, 则它们之间的相位差最小值为 $\frac{2}{3}\pi$ 。

2. 两个同方向同频率的简谐振动, 其振动表达式分别为: $x_1 = 6 \times 10^{-2} \cos(5t + \frac{\pi}{2})$,

$x_2 = 2 \times 10^{-2} \cos(\frac{\pi}{2} - 5t)$, 振动位移 x 单位为 m , 时间 t 单位为 s , 则它们的合振动的振幅为 0.04 m 。

3. 一球面波在各向同性均匀介质中传播, 已知波源的功率为 100 W , 若介质不吸收能量则距波源 10 m 处的波的平均能流密度为 $0.08\text{ (W / m}^2\text{)}$ 。

4. 实物放在凹面镜前, 物到凹面镜的距离大于焦距且小于球面半径, 能成倒立的放大像, 这时是 实像 (实像 or 虚像)。

5. 物体和观测屏距离 80 cm , 在其之间放置一薄凸透镜, 透镜放置在两个位置, 均可在观测屏上得到物体的像, 且两个像的高度比为 $1:9$, 则此透镜的焦距为 15 cm 。

6. 波长为 λ 的单色光垂直投射于缝宽为 b , 总缝数为 N , 光栅常数为 d 的光栅上, 光栅方程(表示出现主极大的衍射角 φ 应满足的条件)为 $d \sin \varphi = k\lambda$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)。 (需写出 k 的取值范围)

7. 要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过 90° , 至少需要让这束光通过 2 块理想偏振片。

8. 一束自然光以 60° 角由空气入射到平板玻璃的表面, 反射光是线偏振光, 则玻璃的折射率 $\sqrt{3}$ (或

1.732)。

9. 一个平凸透镜的顶点和一平板玻璃接触,用单色光垂直照射,观察反射光形成的牛顿环,测得中央暗斑外第 k 个暗环半径为 r_1 。现将透镜和玻璃板之间的空气换成某种液体(其折射率小于玻璃的折射率),第 k

个暗环的半径变为 r_2 , 由此可知该液体的折射率为 $\frac{r_1^2}{r_2^2}$ 。

10. 一束由自然光和线偏振光组成的混合光,让它垂直通过一偏振片,若以入射光束为轴,旋转偏振片,测得透射光强度最大值是最小值的 7 倍,则入射光束中自然光与线偏振光的光强比值是 $\frac{1}{3}$ 。

三、计算题: 本题 12 分。请在答题纸上按题序作答,并标明题号。

设入射波的波动表达式为 $y_1 = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) \right]$, 式中 A 为振幅, T 为周期, λ 为波长。在 $x=0$ 处发生

反射, 反射点为一自由端。

(1) 写出反射波的波动表达式;

(2) 写出驻波的表达式;

(3) 说明哪些点是波腹? 哪些点是波节?

参考答案:

参考解答:

(1) 在 $x=0$ 处反射点为自由端, 无半波损失,2 分

反射波的波动表达式为 $y_2 = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right]$ 2 分

(2) 入射波与反射波叠加后形成驻波, 驻波的表达式为

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cdot \cos 2\pi \frac{t}{T} \text{2 分}$$

(3) 波腹位置: $\left| \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right| = 1 \Rightarrow 2\pi \frac{x}{\lambda} = k\pi$, 则

$$x = k \frac{\lambda}{2} (k = 0, 1, 2, \dots) \text{3 分}$$

波节位置: $\cos 2\pi \frac{x}{\lambda} = 0 \Rightarrow 2\pi \frac{x}{\lambda} = k\pi + \frac{\pi}{2}$, 则

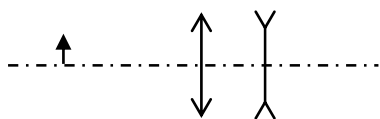
$$x = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} (k = 0, 1, 2, \dots) \text{3 分}$$

四、计算题: 本题 12 分。请在答题纸上按题序作答,并标明题号。

焦距均为 12cm 的一块会聚薄透镜和一块发散薄透镜相距 9cm, 现将一高度为 2.5cm 的物体放在距离会聚

透镜的外侧 20cm 处，若两透镜主光轴重合，且物体在主光轴上，如图所示。求：

- (1) 最终成像位置与会聚透镜的距离；
- (2) 像的高度；
- (3) 像的性质。(倒立还是正立？放大还是缩小？实像还是虚像？)



参考答案：

(1) 设物体相对于会聚透镜的物距为 $p_1 = 20\text{cm}$ ，像距为 p'_1 ，透镜焦距 $f_1 = 12\text{cm}$ 。薄透镜的成像公式为：

$$\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p'_1} = \frac{1}{f} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

解得像距

$$p'_1 = 30\text{cm} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

会聚透镜成像与发散透镜的外侧，相对于发散透镜为一虚物，虚物距为：

$$p'_2 = -(30 - 9) = -21\text{cm} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

发散透镜的焦距为 $f_2 = -12\text{cm}$ ，根据薄透镜成像公式有：

$$\frac{1}{-21} + \frac{1}{p'_2} = \frac{1}{-12} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

解得

$$p'_2 = -28\text{cm} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

即在发散透镜左侧 28cm 处，也就是在会聚透镜左侧 19cm 处。

(2) 会聚透镜的横向放大率为

$$m_1 = -\frac{p'_1}{p_1} = -1.5 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

发散透镜的横向放大率为

$$m_2 = -\frac{p'_2}{p_2} = -\frac{4}{3} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

总的放大率为

$$m = m_1 \times m_2 = 2 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

已知物体高度为 $y = 2.5\text{cm}$ ，则其像高为

$$y' = my = 5\text{cm} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(3) 所以物体最终成像为：

正立放大的虚像.....2 分

五、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

用 $\lambda = 5000\text{\AA}$ 的平行光垂直入射劈形薄膜的上表面，从反射光中观察，劈尖的棱边是暗纹。若劈尖上面媒质的折射率 n_1 大于薄膜的折射率 n ($n=1.5$)。求：

- (1) 膜下面媒质的折射率 n_2 与 n 的大小关系；

(2) 第10条暗纹处薄膜的厚度;

(3) 使膜的下表面向下平移一微小距离 Δe , 干涉条纹有什么变化?若 $\Delta e = 2.0\mu\text{m}$, 原来的第10条暗纹处将被哪级暗纹占据?

参考答案:

(1) $n_2 > n$. 因为劈尖的棱边是暗纹, 对应光程差 $\Delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$, 膜厚 $e = 0$ 处, 有 $k = 0$, 只能是下面媒质的反射光有半波损失 $\frac{\lambda}{2}$ 才合题意;2 分

(2) $\Delta e = 9 \times \frac{\lambda_n}{2} = \frac{9\lambda}{2n} = \frac{9 \times 5000}{2 \times 1.5} = 1.5 \times 10^{-3} \text{ mm}$ 4 分

(因10个条纹只有9个条纹间距)

(3) 膜的下表面向下平移, 各级条纹向棱边方向移动. 若 $\Delta e = 2.0\mu\text{m}$, 原来第10条暗纹处现对应的膜厚为

$\Delta e' = (1.5 \times 10^{-3} + 2.0 \times 10^{-3}) \text{ mm}$ 3 分

$\Delta N = \frac{\Delta e'}{\frac{\lambda_n}{2}} = \frac{3.5 \times 10^{-3} \times 2 \times 1.5}{5.0 \times 10^{-4}} = 21$ 3 分

现被第21级暗纹占据.

六、计算题: 本题 12 分. 请在答题纸上按题序作答, 并标明题号。

某单色光垂直入射到一光栅上, 该单色光波长 $\lambda = 500\text{nm}$, 测得第二级主极大的衍射角为 30° , 且第三级是缺级, 求:

(1) 光栅常数 d ;

(2) 透光缝可能的最小缝宽 b ;

(3) 在选定了上述 d 和 b 以后, 在屏上可能呈现的主极大级数。

参考答案:

(1) 由 $d \sin \varphi_k = k\lambda$ 可得,

$d = \frac{k\lambda}{\sin \varphi_k} = \frac{2 \times 500 \times 10^{-9}}{\sin 30^\circ} = 2 \times 10^{-6} (m)$ 2 分

(2) 因为缺级数为: $k = \frac{d}{b} k'$ ($k' = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$)2 分

$b = \frac{dk'}{k}$ 依题意, 第三级缺级, $b = \frac{dk'}{3}$

当 $k'=1$ 时, $b=\frac{d}{3}=\frac{2}{3}\times 10^{-6}\approx 6.67\times 10^{-7}(m)$2 分

所以透光缝的最小缝宽为: $b_{\min}=6.67\times 10^{-7}(m)$

(3) 由 $d \sin \varphi_k = k\lambda$

令 $\varphi_k = \frac{\pi}{2}$, 可得: $k_{\max} = \frac{d \sin(\pi/2)}{\lambda} = 4$, 只能取 $k_{\max} = 3$ 1 分

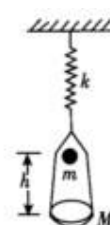
令 $\varphi_k = -\frac{\pi}{2}$, 可得: $k_{\min} = \frac{d \sin(-\pi/2)}{\lambda} = -4$, 只能取 $k_{\min} = -3$ 1 分

而缺级数为: $k = \frac{d}{b} k' = 3k' = \pm 3, \pm 6, \dots$ 2 分

所以在屏上共可看到 5 条谱线: $k = -2, -1, 0, 1, 2$ 2 分

七、计算题: 本题 12 分。请在答题纸上按题序作答, 并标明题号。

将一轻质盘子挂在一个劲度系数为 k 的轻质弹簧下端, 处于静止状态, 如图所示, 有一个质量为 m 的物体从离盘底高位 h 处自由下落至盘中后不再跳离盘子, 由此盘子和物体一起开始运动, 求: (1) 系统振动的周期; (2) 系统振动时的振幅; (3) 物体的运动方程。



(以物体落入盘子后的平衡位置为原点, 竖直向下为正方向, 盘子开始运动时 $t=0$)

参考答案:

建立坐标系: 以物体落入盘子后的平衡位置为原点, 竖直向下为 x 轴的正方向。

(1) 该系统为一个弹簧振子, 故其周期为:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(2) 空盘时, 弹簧伸长为:

$$x_{10} = 0$$

物体落入盘子后的平衡位置处, 弹簧身长为:

$$x_{20} = \frac{mg}{k}$$

所以, 初始时刻, 振子的位矢为:

$$x_0 = x_{20} - x_{10} = -\frac{mg}{k} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

物体 m 下落 h , 其速度大小为 :

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$$

由动量守恒 , 碰撞后 , 物体和盘子的速度大小为 :

$$mv = mv_0 \Rightarrow v_0 = v = \sqrt{2gh} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

所以 , 系统的振幅为 :

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{2mgh}{k}} = \frac{mg}{k} \sqrt{1 + \frac{2hk}{mg}} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(3) 由题可知 , 系统的初相位 :

$$\varphi = \arccos \frac{x_0}{A} - \pi = \arccos \sqrt{\frac{mg}{mg + 2hk}} - \pi$$

或者

$$\varphi = \arctan \left(-\frac{v_0}{\omega x_0} \right) - \pi = \arctan \sqrt{\frac{2hk}{mg}} - \pi \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

所以系统的运动方程为 :

$$x = \frac{m}{k} \sqrt{\frac{g(mg + 2hk)}{m}} \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \arccos \sqrt{\frac{mg}{mg + 2hk}} - \pi \right)$$

或者

$$x = \frac{m}{k} \sqrt{\frac{g(mg + 2hk)}{m}} \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \arctan \sqrt{\frac{2hk}{mg}} - \pi \right) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$